《实验室科研探究课》19

从虚拟模型到实体构件
激光金属沉积增材制造

授课教师：赵玥

助教：王瑜妍

2023年秋季学期

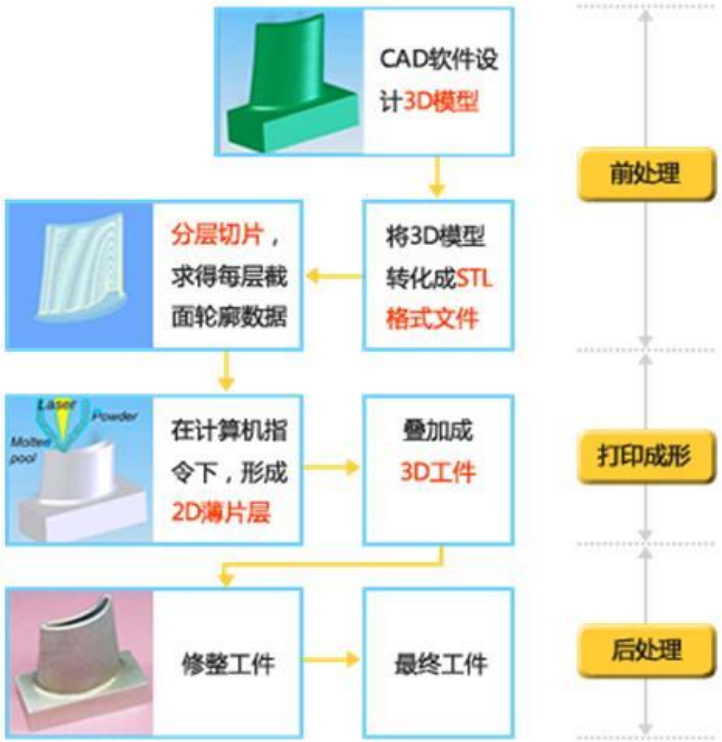
增材制造 (Additive Manufacturing, AM)

材料成形制造

- **等材制造**
  - 在制造过程中质量基本不变
  - 铸造、锻压、焊接
  - 3000多年历史
- **减材制造**
  - 通过材料的切削去除，达到设计形状
  - 车床、铣床、刨床、磨床
  - 300多年的历史
- **增材制造**
  - **材料逐点逐层累加，形成需要的形状**
  - 30多年的历史

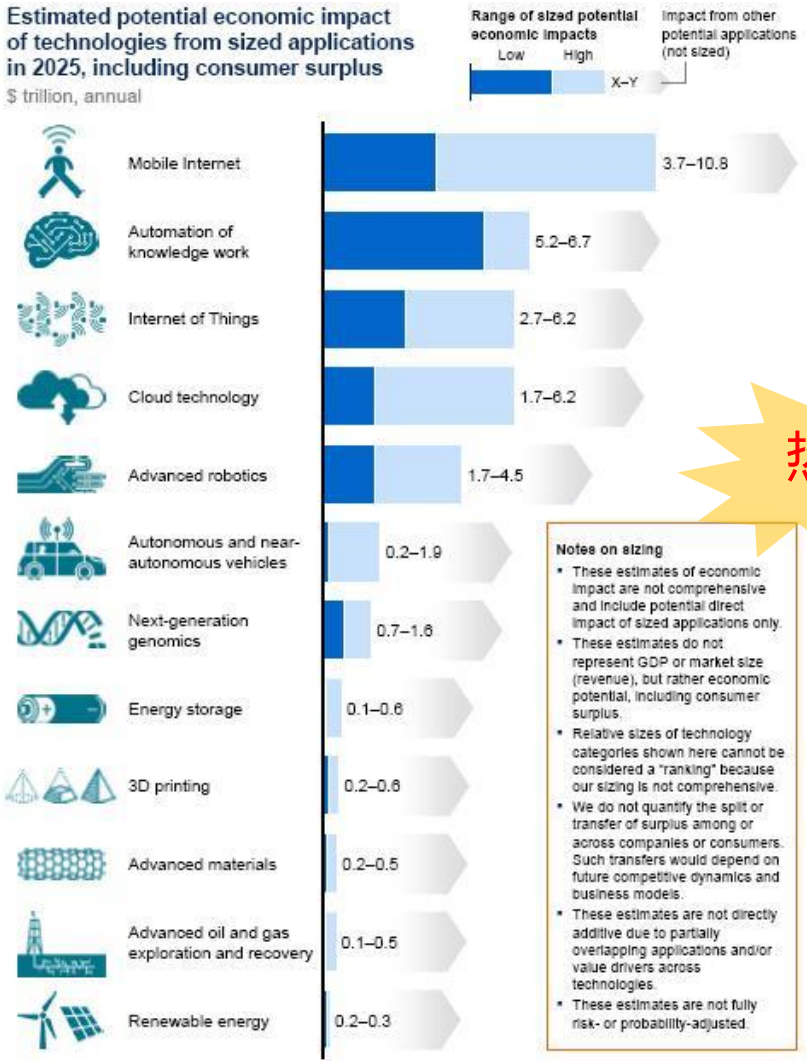


a）减材制造　　b）增材制造

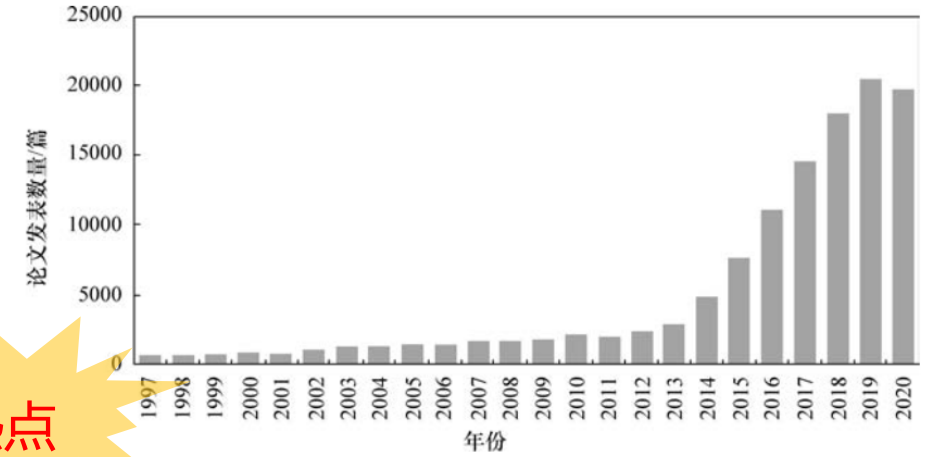


逐层构建零部件的方法从虚拟的三维模型逐渐构造出实体的零部件

增材制造 (Additive Manufacturing, AM)



2013年，美国麦肯锡咨询公司发布的 《展望2025》报告中，将增材制造技术列入**决定未来经济的12大颠覆技术之一**



热点

图 2-1　1997—2020 年增材制造技术相关 SCI 论文发表数量的统计结果

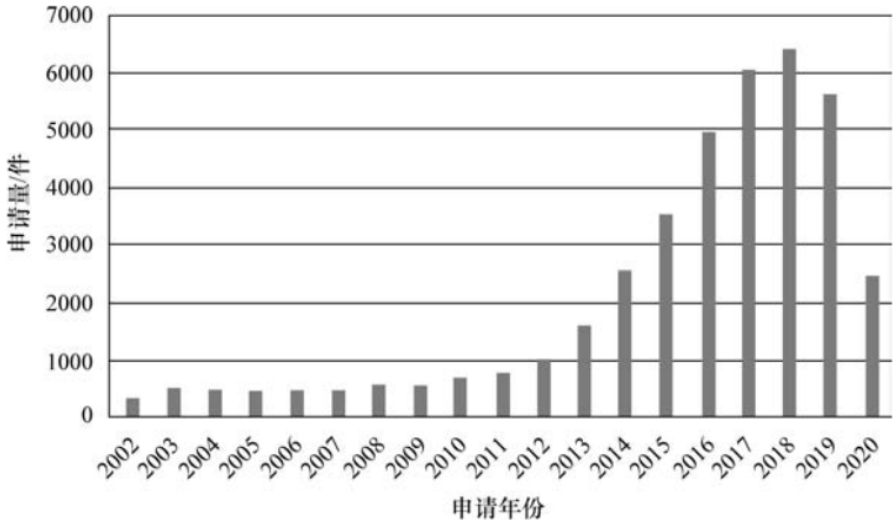


图 2-4　2002—2020 年增材制造技术全球专利申请量

增材制造 (Additive Manufacturing, AM)

表 2-4　增材制造研究 SCI 论文发文数量排名前 15 位的研究机构

排名	研究机构	所属国家	文献数/篇	当前文献集引用频次/次	总引用频次/次
1	华中科技大学	中国	400	3875	6928
2	南洋理工大学	新加坡	377	3705	9997
3	乔治亚理工学院	美国	294	1656	5725
4	西安交通大学	中国	288	1072	3700
5	清华大学	中国	284	1042	4289
6	上海交通大学	中国	270	1069	3575
7	麻省理工学院	美国	262	1475	7322
8	宾夕法尼亚大学	美国	257	2289	5084
9	诺丁汉大学	英国	238	2483	5107
10	浙江大学	中国	233	638	2858
11	南京航空航天大学	中国	226	2498	4521
12	橡树岭国家实验室	美国	222		
13	北京航空航天大学	中国	216		
14	西北工业大学	中国	208		
15	密歇根大学	美国	193		

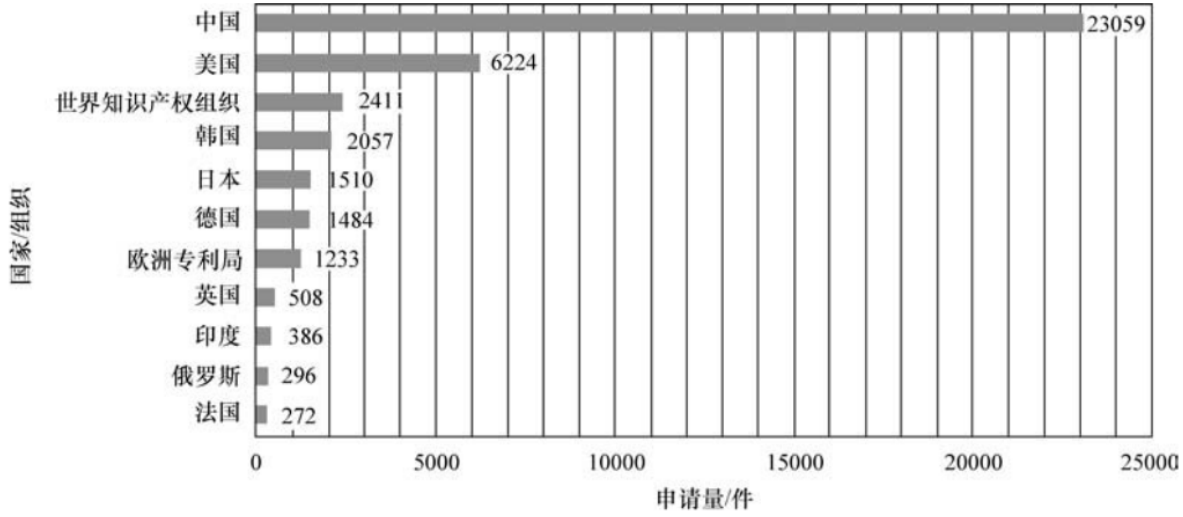
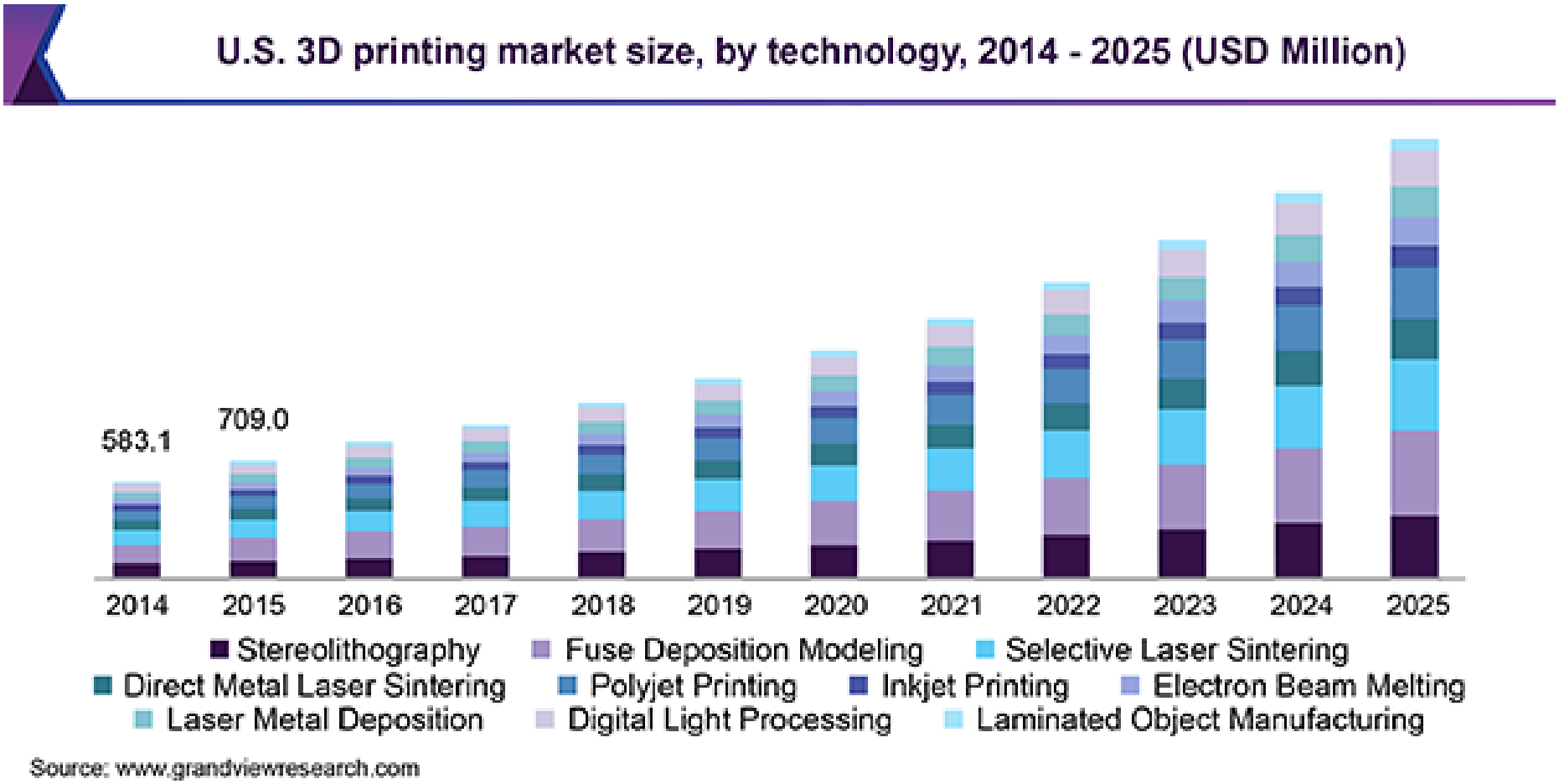


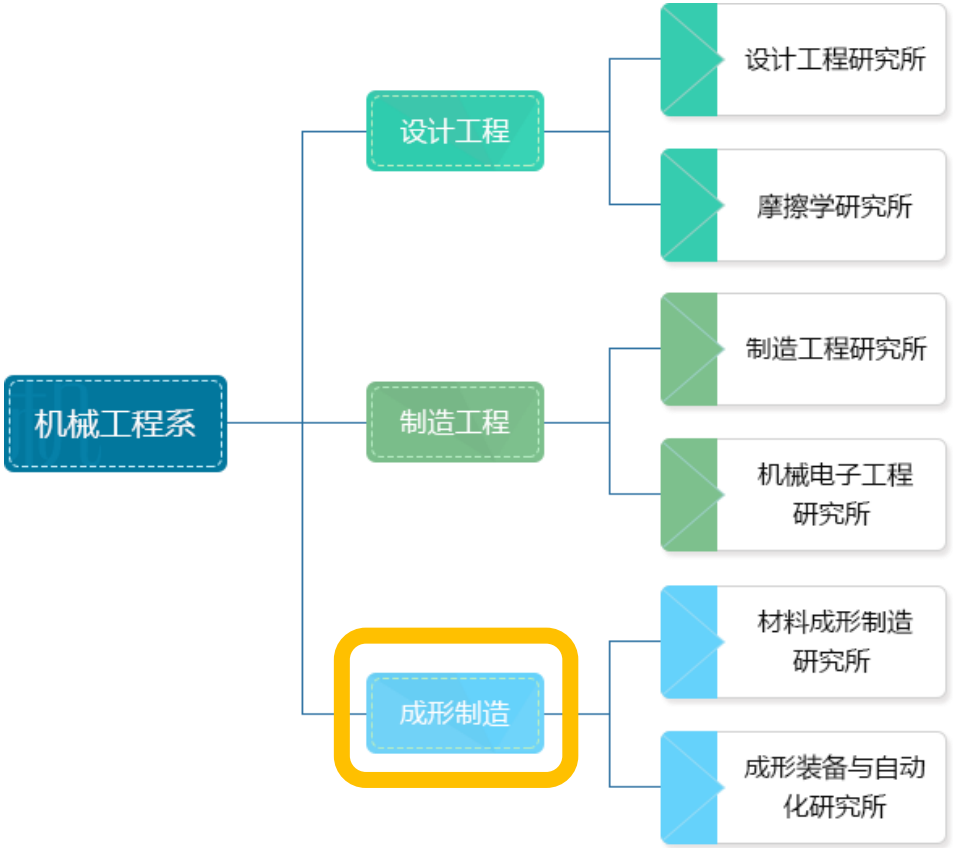
图 2-5　增材制造技术全球专利申请国家/组织排名

增材制造 (Additive Manufacturing, AM)

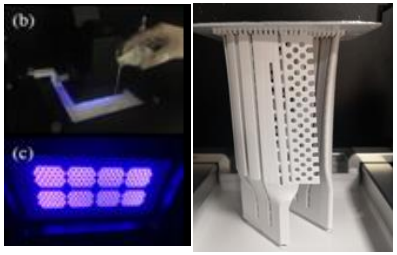


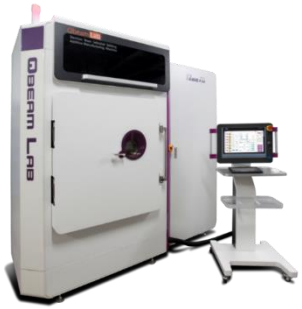
Source: www.grandviewresearch.com

增材制造在机械工程系



- IC制造装备及关键技术
- 机器人及先进制造
- 增材制造及生物制造
- 重大装备及关键零部件
- 仿生与智能生物机械
- 精密制造与微纳制造
- 医工交叉







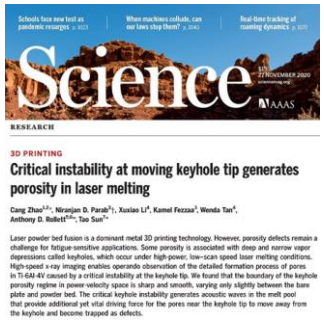
欧洲CE认证证书

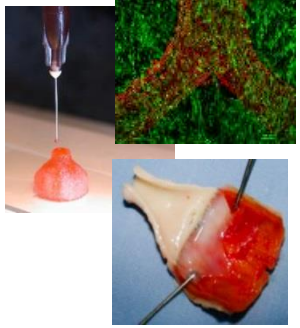


多孔下颌骨（as-EBSMed)

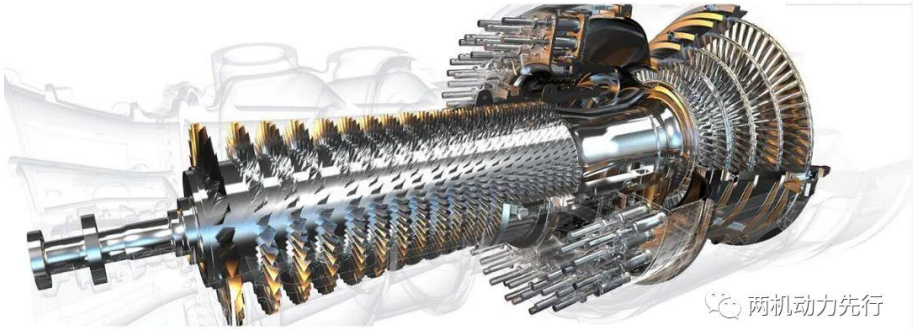


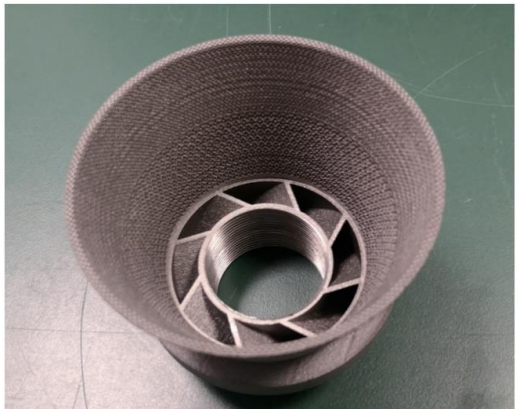
髋臼杯 (as-EBSMed, machined)





金属增材制造的应用





燃气轮机低排放燃烧室，由于贫燃预混方案的采用，极易引发振荡燃烧现象。为抑制振荡燃烧，往往采用**蜂窝吸声结构**。而类似这种多孔结构，只能采用增材制造技术加工。



GE 于2016 年成立了GE Additive公司，并开始研制基于增材制造的LEAP发动机燃油喷嘴。组件数量由20多个减少为1 个



再生冷却结构

韩国InssTek公司采用定向能量沉积 (DED) 工艺3D打印了一款双金属火箭喷嘴，其外壳为具有高强度的Inconel 625，内部为具有高导热性的铝青铜.

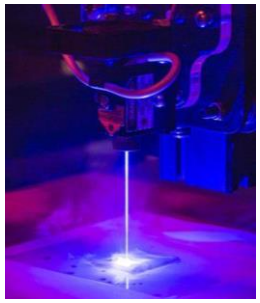
金属增材制造（3D打印）

金属增材制造技术：

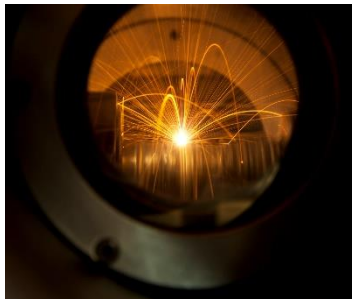
激光金属沉积（LMD）
激光选区熔化（SLM）
电子束选区熔化（EBM）
电子束熔丝沉积（EBF）
电弧丝材增材制造（WAAM）
……

激光沉积增材制造

能量输入方式



Laser



Electron beam

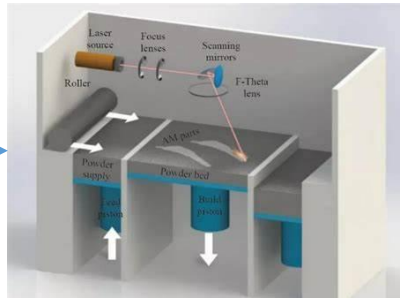


Arc

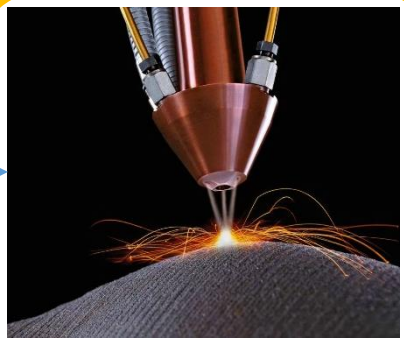
质量输入方式



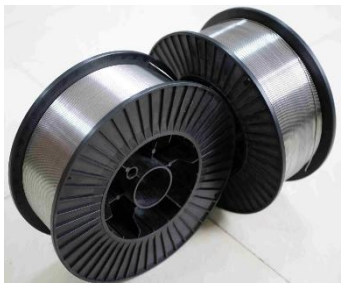
Powder



Powder bed

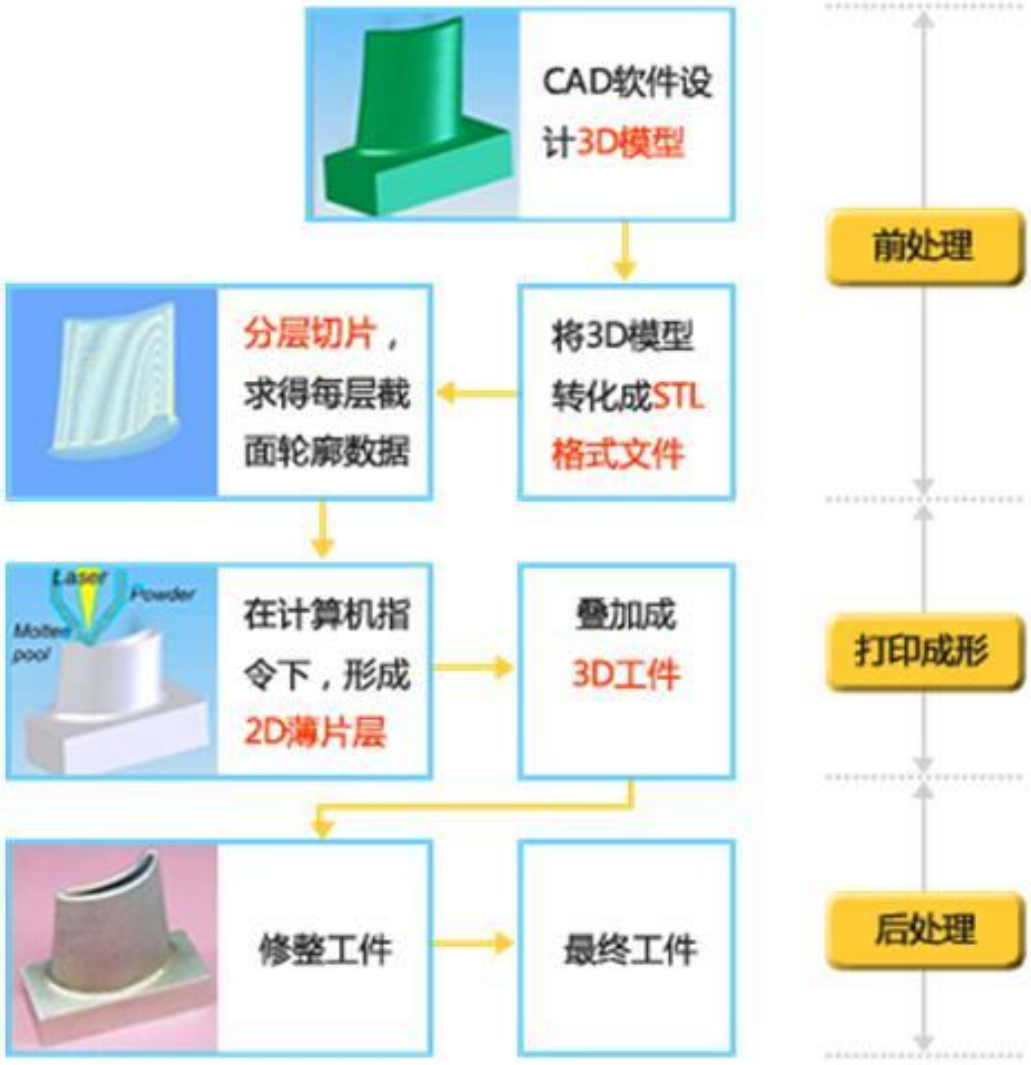


Coaxial powder feeding



Wire

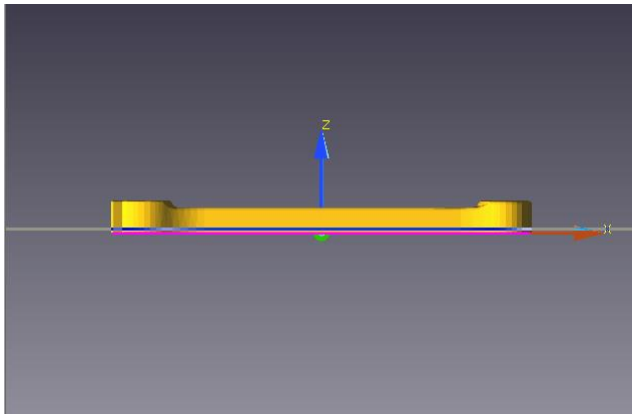
激光金属沉积增材制造流程

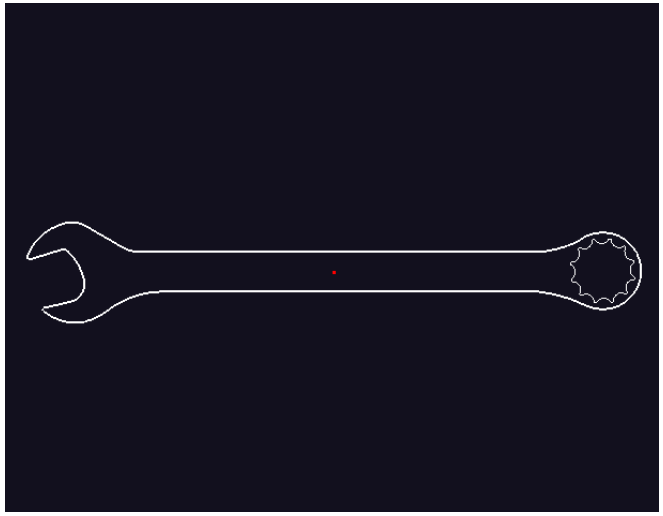


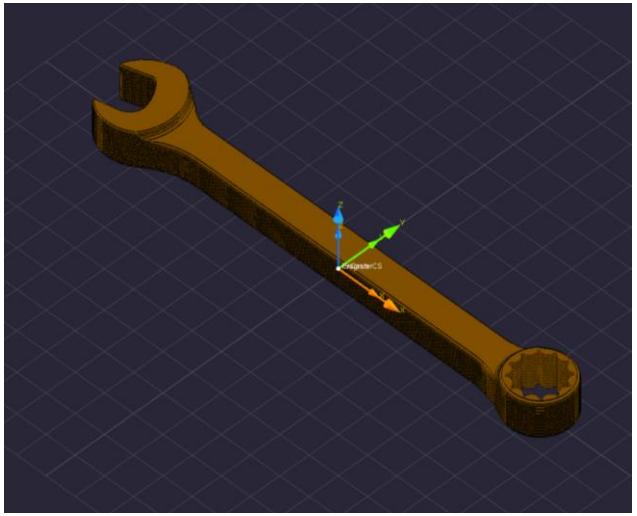
激光金属沉积增材制造

STL模型 → 分层切片 → 路径规划 → 打印文件输出

扳手打印:
材料: 铁基合金粉末
或 钛合金TC4
长156.85 mm
宽 25.63 mm
高12.1 mm
打印时长: 40 min







安全注意事项

1. 危险源：激光

激光辐射是指激光产品因受激辐射而产生的波长为180nm~1mm的所有电磁辐射。我国的强制性安全标准 GB7247.1—2012《激光产品的安全第1部分：设备分类、要求》将激光辐射对人体眼睛、皮肤的危害程度递增的顺序分为7类，划分依据为激光产品的可达发射极限（AEL）。

表1 激光产品危险级别分类

危险等级	分类概述	功率范围（CW）
1 类	正常使用时不会对人体造成伤害	0.1~100μW
1M 类	使用光学设备观察时，可能对眼睛造成伤害	
2 类	可见激光（400~700nm），0.25 秒内不会造成伤害	
2M 类	可见激光（400~700nm），0.25 秒内不会造成伤害，使用光学设备观察时可能造成伤害	0.1~1mW
3R 类	直视激光可能会对眼睛造成瞬间伤害，人体的厌恶反应不能及时保护眼睛	1~5mW
3B 类	直射激光会对眼睛造成瞬间伤害，且应尽量避免受到反射激光的照射	5~500mW
4 类	眼睛和皮肤会立即受到直射和反射激光的伤害	>0.5W

实验室激光器为4类激光器，不注意防护会直接对人体造成严重伤害！主要是激光辐射导致的眼睛和皮肤的病变。

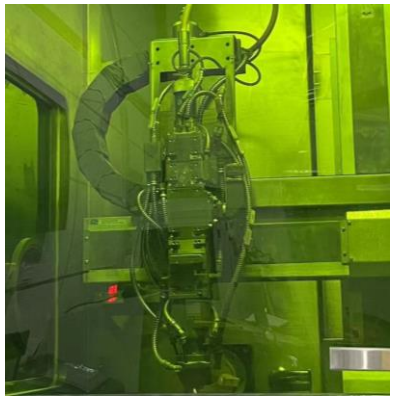
2. 危险源：氩气

3. 危险源：金属粉末

4. 危险源：错误的操作和设备维护

1. 针对激光的安全措施：

激光防护窗，激光防护眼镜（可在观察加工过程的时候进行多重防护，避免强光伤害眼睛）





2. 针对氩气的安全措施：

- 设备配备通风系统，试验过程中注意打开通风柜
- 同时可以敞开大门，保证空气流通
- 注意检查氧传感器是否通电

3. 针对粉末的安全措施：

- 粉末存储于防火柜中
- 粉末粒径为50-100微米，与粉末接触必须佩戴防护口罩，防护手套，清洁箱体必须穿戴防静电保护服
- 配备粉末灭火器，并放置在易取的区域

4. 针对设备操作的安全措施：

- 操作者必须经过设备操作以及安全，维护培训，勿在疲劳状态下操作。